

CHAPITRE 11 : GÉOMÉTRIE REPÉRÉE

1^{re}-Spécialité mathématiques

Dans ce chapitre, le plan est rapporté à un repère orthonormé.

1. RAPPELS DE SECONDE

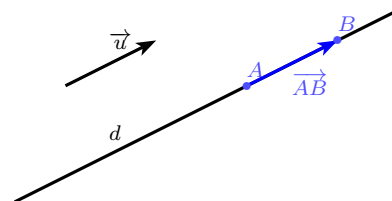
1.1. VECTEUR DIRECTEUR D'UNE DROITE

Définition 1.

On appelle vecteur directeur d'une droite d tout vecteur $\overrightarrow{AB}$ où A et B sont deux points distincts de d .

Propriété 1.

Un vecteur $\vec{u}$ est un **vecteur directeur** d'une droite d s'il existe deux points distincts A et B de d tels que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$.



Remarque 1. Un vecteur directeur d'une droite ne peut pas être nul car les points A et B sont distincts.

Propriété 2.

Si $\vec{u}$ est un vecteur directeur de la droite d , alors tout vecteur non nul colinéaire à $\vec{u}$ est aussi vecteur directeur de d .

Exemple 1. Dans un repère du plan, on donne les points $A(2; -5)$, $B(-4; 10)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$. Le vecteur $\vec{u}$ est-il un vecteur directeur de la droite (AB) ?

Propriété 3.

Soient d une droite du plan, le point A appartient à d et $\vec{u}$ est un vecteur directeur de d .

Un point M du plan appartient à d si et seulement si les vecteurs $\vec{u}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont colinéaires, c'est-à-dire $\det(\vec{u}; \overrightarrow{AM}) = 0$.

Exemple 2. Soit d la droite de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ passant par le point $A(-3; -3)$. Montrer que le point $M(11; 4)$ appartient à la droite d .

1.2. ÉQUATION CARTÉSIENNE D'UNE DROITE

Définition 2.

Dans un repère du plan, toute droite d admet une équation de la forme : $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$. Cette équation est appelée **équation cartésienne** de d .

Remarque 2.

Une droite admet une infinité d'équations cartésiennes. Ainsi, la droite d d'équation $3x - y + 1 = 0$ a aussi pour équation $6x - 2y + 2 = 0$ ou toute équation équivalente.

Propriété 4.

a, b et c sont des nombres réels avec $(a; b) \neq (0; 0)$.

Dire que d admet pour équation $ax + by + c = 0$ signifie qu'un point $M(x_M; y_M)$ appartient à la droite d si, et seulement si, ses coordonnées vérifient cette équation ($ax_M + by_M + c = 0$).

Exemple 3. Soit d la droite du plan d'équation $d : -5x + 3y - 8 = 0$. Le point $A(2; 6)$ appartient-il à d ? Même question pour le point $B(-2; -1)$?

Propriété 5.

Dans un repère du plan, toute droite admettant une équation de la forme : $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$ admet $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ comme **vecteur directeur**.

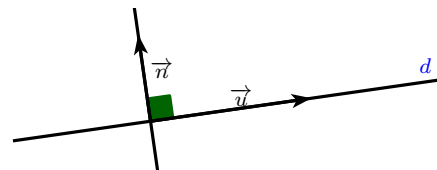
Exemple 4. Dans un repère du plan, on donne le point $A(2; -5)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

Exemple 5. Dans un repère du plan, déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par les points $C(-2; \frac{1}{2})$ et $D(4; -3)$.

2. VECTEUR NORMAL À UNE DROITE

Définition 3.

Dire qu'un vecteur non nul $\vec{n}$ est un **vecteur normal** à une droite d signifie que $\vec{n}$ est orthogonal à un vecteur directeur de la droite d .



Conséquences :

- Deux droites sont orthogonales si, et seulement si, elles admettent des vecteurs normaux orthogonaux.
- Deux droites sont parallèles si, et seulement si, elles admettent des vecteurs normaux colinéaires.

Propriété 6.

Soit d la droite passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}$.
Un point M appartient à d si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Remarque 3. La droite d est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Exemple 6. Soit d la droite passant par le point $A(2; 1)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix}$.
Le point $B(-4; -3)$ appartient-il à la droite d ?

Exemple 7. Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(2;4)$, $B(1;5)$ et $C(-3;-1)$. Déterminer une équation cartésienne de la hauteur h issue de B dans le triangle ABC .

Propriété 7.

Soient a , b et c des réels avec $(a;b) \neq (0;0)$.

Une droite d a pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$ si et seulement si $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à d .

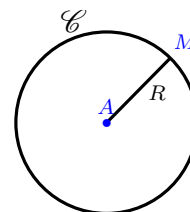
Exemple 8. On considère les droites d et d' d'équations respectives $6x - 2y - 2 = 0$ et $y = 3x - 3$. Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal à chacune de ces droites. Ces droites sont-elles parallèles ?

3. ÉQUATION D'UN CERCLE

Propriété 8.

Dans un plan muni d'un repère orthonormé, soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $A(x_A; y_A)$ et de rayon R .

Une **équation cartésienne du cercle** $\mathcal{C}$ est $(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = R^2$.



Démonstration 1.

Exemple 9. Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $A(-4;2)$ qui passe par le point $B(2;-1)$. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{C}$, puis une équation cartésienne de la tangente T en B au cercle $\mathcal{C}$.